

Programació Didàctica Desplegament D'aplicacions Web

PD DAW

Guillermo Vidal Frasquet
M^a Esperanza Micó Méndez



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	4
Context	4
Dades específiques del mòdul	4
Propostes de millora del curs anterior	4
2. Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	4
Qualificació Professional Completa	5
Qualificacions Professionals Incompletes	5
3. Contribució dels RA a les competències professionals	6
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	7
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	7
4.2. Continguts	13
5. Esquema general i seqüenciació de les UP	15
6. Metodologia	17
7. Recursos	18
8. Planificació de l'ús despais i equipaments	18
Consideracions respecte als espais	19
9. Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	20
Principis generals	20
Adaptacions metodològiques i organitzatives	20
Avaluació inclusiva	21
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	22
10. Avaluació de l'aprenentatge	23
Aplicació dels criteris comuns del PCCF	23
Estructura modular i treball intermodular	24
Metodologia de treball: ABP i SCRUM	24

Avaluació integrada i intermodular	24
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	25
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	26
11. Activitats Complementàries i Extraescolars	30
12. Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	30



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: CS DAW
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Desplegament d'aplicacions web
 - Curs: 2n
 - Durada: 100 hores
 - Codi: 0614
- Docent(s) responsable(s)
 - Guillermo Vidal Frasset
 - M^a Esperanza Micó Méndez

Propostes de millora del curs anterior

L'any anterior es va proposar deixar de costat l'ús de màquines virtuals i centrar-se en docker i en el núvol.

2. Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol), que comprén les següents unitats de competència:

- UC0491_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn client.
- UC0492_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor.
- UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Qualificacions Professionals Completes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3	UC0491_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn client.	0612	Desenvolupament Web en entorn client
		0615	Disseny d'interfícies Web
	UC0492_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn servidor.	0613	Desenvolupament Web en entorn servidor
	UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.	0614	Desplegament d'aplicacions Web

Qualificacions Professionals Incompletes

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer):

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial decret. 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/



479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, actualitzada per Reial decret 150/2022, de 22 de febrer).

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades

3. Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

{contribucio_cp}

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.



Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o
RA1	x															
RA2		x														
RA3			x													
RA4									x							
RA5														x		
RA6															x	

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
-------------------------	----------------------



RA1. Implanta architectures Web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	CA1.a) S'han analitzat aspectes generals d'arquitectures web, les seues característiques, avantatges i inconvenients. CA1.b) S'han descrit els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web. CA1.c) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors web. CA1.d) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors d'aplicacions. CA1.e) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de tecnologies de virtualització de servidors en el núvol i en contenidors. CA1.f) S'han realitzat proves de funcionament dels servidors web i d'aplicacions, i de tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors. CA1.g) S'ha analitzat l'estructura i recursos que componen una aplicació web. CA1.h) S'han descrit els requeriments del procés d'implantació d'una aplicació web. CA1.i) S'han documentat els processos d'instal·lació i configuració realitzats sobre els servidors web, d'aplicacions, i sobre tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.
---	---



RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	CA2.a) S'han reconegut els paràmetres d'administració més importants del servidor web. CA2.b) S'ha ampliat la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i configuració de mòduls. CA2.c) S'han creat i configurat llocs virtuals. CA2.d) S'han configurat els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor. CA2.e) S'han obtingut i instal·lat certificats digitals. CA2.f) S'han establert mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor. CA2.g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració, administració segura i recomanacions d'ús del servidor. CA2.h) S'han realitzat els ajustos necessaris per a la implantació d'aplicacions en el servidor web. CA2.i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors web en el núvol i en contenidors. CA2.j) S'han instal·lat, configurat i utilitzat conjunts de ferramentes de gestió de logs, permetent el seu monitoratge, consolidació i anàlisi en temps real.
--	--

RA3. Implanta aplicacions Web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	CA3.a) S'han descrit els components i el funcionament dels serveis proporcionats pel servidor d'aplicacions. CA3.b) S'han identificat els principals arxius de configuració i de biblioteques compartides. CA3.c) S'ha configurat el servidor d'aplicacions per a cooperar amb el servidor web. CA3.d) S'han configurat i activat els mecanismes de seguretat del servidor d'aplicacions. CA3.e) S'han configurat i utilitzat els components web del servidor d'aplicacions. CA3.f) S'han realitzat els ajustos necessaris per al desplegament d'aplicacions sobre el servidor. CA3.g) S'han realitzat proves de funcionament i rendiment de l'aplicació web desplegada. CA3.h) S'ha elaborat documentació relativa a l'administració i recomanacions d'ús del servidor d'aplicacions. CA3.i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors d'aplicacions en el núvol i en contenidors.
--	--



RA4. Administra servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garantisquen la disponibilitat del servei.	CA4.a) S'han instal·lat i configurat servidors de transferència d'arxius. CA4.b) S'han creat usuaris i grups per a l'accés remot al servidor. CA4.c) S'ha comprovat l'accés al servidor, tant en mode actiu com en mode passiu. CA4.d) S'han realitzat proves amb clients en línia de comandos i clients en mode gràfic. CA4.e) S'ha utilitzat el protocol segur de transferència d'arxius. CA4.f) S'han configurat i utilitzat serveis de transferència d'arxius integrats en servidors web. CA4.g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració i administració del servei de transferència d'arxius. CA4.h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de transferència d'arxius en el núvol i en contenidors.
---	---

RA5. Verifica l'execució d'aplicacions Web comprovant els paràmetres de configuració de serveis de xarxa.	CA5.a) S'ha descrit l'estructura, nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics. CA5.b) S'han identificat les necessitats de configuració del servidor de noms en funció dels requeriments d'execució de les aplicacions web desplegades. CA5.c) S'han identificat la funció, elements i estructures lògiques del servei de directori. CA5.d) S'ha analitzat la configuració i personalització del servei de directori. CA5.e) S'ha analitzat la capacitat del servei de directori com a mecanisme d'autenticació centralitzada dels usuaris en una xarxa. CA5.f) S'han especificat els paràmetres de configuració en el servei de directoris adequats per al procés de validació d'usuaris de l'aplicació web. CA5.g) S'ha elaborat documentació relativa a les adaptacions realitzades en els serveis de xarxa. CA5.h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de directoris en el núvol i en contenidors.
--	--

RA6. Elabora la documentació de l'aplicació Web avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació i control de versions i d'integració continua.	CA6.a) S'han identificat diferents ferramentes de generació de documentació. CA6.b) S'han documentat el component programari utilitzant els generadors específics de les plataformes. CA6.c) S'han utilitzat diferents formats per a la documentació. CA6.d) S'han utilitzat ferramentes col·laboratives per a l'elaboració i manteniment de la documentació. CA6.e) S'ha instal·lat, configurat i utilitzat un sistema de control de versions. CA6.f) S'ha garantit l'accessibilitat i seguretat de la informació i codi emmagatzemada pel sistema de control de versions. CA6.g) S'ha documentat la instal·lació, configuració i ús del sistema de control de versions utilitzat. CA6.h) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.
--	---

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

Continguts
C1: Implantació d'arquitectures Web: – Arquitectures web. Models. – Servidors web i d'aplicacions. Instal·lació i configuració bàsica. – Tecnologies de virtualització de servidors en el núvol i en contenidors. Instal·lació i configuració bàsica. – Estructura i recursos que componen una aplicació web. – Documentació dels processos realitzats.



C2: Administració de servidors Web:

- Configuració avançada del servidor web.
- Mòduls: instal·lació, configuració i ús.
- Hosts virtuals. Creació, configuració i utilització.
- Autenticació i control d'accés.
- El protocol HTTPS.
- Certificats. Servidors de certificats.
- Documentació.
- Desplegament d'aplicacions sobre servidors web.
- Desplegament de servidors web mitjançant tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.
- Conjunts de ferramentes de gestió de logs. Instal·lació, configuració i utilització, per a l'ajuda a la presa de decisions: Big data.

C3: Administració de servidors d'aplicacions:

- Arquitectura i configuració bàsica del servidor d'aplicacions.
- Administrar aplicacions web.
- Autenticació d'usuaris. Dominis de seguretat per a l'autenticació.
- Administració de sessions.
- Configurar el servidor d'aplicacions per a cooperar amb servidors web.
- Desplegament d'aplicacions en el servidor d'aplicacions.
- Seguretat en el servidor d'aplicacions.
- Documentació.
- Desplegament de servidors d'aplicacions mitjançant tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.

C4: Instal·lació i administració de servidors de transferència d'arxius:

- Configuració del servei de transferència d'arxius. Permisos i quotes.
- Tipus d'usuaris i accessos al servei.
- Modes de connexió del client.
- Protocol segur de transferència d'arxius.
- Utilització de comandos i de ferramentes gràfiques.
- Utilització del servei de transferència d'arxius en el procés de desplegament de l'aplicació web.
- Documentació.
- Desplegament de servidors de transferència d'arxius mitjançant tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.



C5: Serveis de xarxa implicats en el desplegament d'una aplicació Web:

- Resolutors de noms. Procés de resolució d'un nom de domini.
- Paràmetres de configuració i registres del servidor de noms afectats en el desplegament.
- Servei de directoris: característiques i funcionalitat.
- Arxius bàsics de configuració.
- Autenticació d'usuaris en el servei de directoris.
- Adaptació de la configuració del servidor de directoris per al desplegament de l'aplicació.
- Documentació.
- Desplegament de servidors de directoris mitjançant tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.

C6: Documentació i sistemes de control de versions i d'integració continua:

- Ferramentes externes per a la generació de documentació. Instal·lació, configuració i ús.
- Creació i utilització de plantilles.
- Instal·lació, configuració i ús de sistemes de control de versions.
- Operacions avançades.
- Seguretat dels sistemes de control de versions.
- Instal·lació, configuració i ús de sistemes d'integració contínua del codi.

Monitoratge continu de les mètriques de qualitat de l'aplicació.

5. Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Introducció al desplegament d'aplicacions web	X						8	8
2	Servidors web: Nginx i Apache	X	X					20	20
3	Servidors d'aplicació			X				16	16
4	Serveis de xarxa: DNS i equilibri de càrrega				X			10	10

5	Control de versions amb Git i GitHub					X	X	15	15
6	Contenidors Docker i Docker Compose					X		16	16
7	Integració i desplegament continu (CI/CD)						X	15	15
	Pes dels RA/Totals	10	18	16	10	24	22	100	100

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	Introducció al desplegament d'aplicacions web	x					
2	Servidors web: Nginx i Apache	x	x				
3	Servidors d'aplicació			x			
4	Serveis de xarxa: DNS i equilibri de càrrega				x	x	
5	Control de versions amb Git i GitHub		x	x			x
6	Contenidors Docker i Docker Compose		x	x			x
7	Integració i desplegament continu (CI/CD)		x	x			x

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre	Setmanes
1	Introducció al desplegament d'aplicacions web	1	S1–S2 (oct)
2	Servidors web: Nginx i Apache	1	S3–S9 (oct–nov)
3	Servidors d'aplicació	1, 2	S10–S15 (nov–des)
4	Serveis de xarxa: DNS i equilibri de càrrega	2	S16–S19 (gen–feb)
5	Control de versions amb Git i GitHub	2, 3	S20–S24 (feb–mar)
6	Contenidors Docker i Docker Compose	3	S25–S27 (abr)
7	Integració i desplegament continu (CI/CD)	3	S28–S30 (mai–jun)

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

6. Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis.

7. Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- **Recursos materials:** Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació oficial de Docker
 - Documentació de AWS
- **Recursos tecnològics:** L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, emuladors de dispositius mòbils i el motor de videojocs Godot, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects.
- **Recursos organitzatius:**
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.
 - En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

8. Planificació de l'ús despais i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut.



9. Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.

- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixi una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal.

10. Avaluació de l'aprenentatge

Aplicació dels criteris comuns del PCCF

Els criteris generals sobre assistència, manteniment i pèrdua de matrícula, pèrdua del dret a l'avaluació contínua, revisió i reclamació són els establits en l'apartat 8 del PCCF corresponent i no es reproduïxen en aquesta programació.

Aquesta programació concreta, en les taules i apartats següents, la ponderació dels RA i CA, els instruments d'avaluació i els llindars mínims de consecució del mòdul. Tots els RA i CA curriculars seran objecte d'avaluació.

Quan es perda el dret a l'avaluació contínua, s'aplicaran activitats o proves alternatives que permeten acreditar de manera objectiva tots els RA afectats que no consten ja com a assolits. El professorat comunicarà prèviament els instruments, els criteris i el calendari aplicables.

Quan el mòdul tinga RA assignats a la Formació en Empresa (FE), s'avaluaran segons aquesta programació i el pla de formació individual. La valoració de l'empresa s'incorporarà com a evidència, però la qualificació correspondrà al professorat responsable del mòdul.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en

aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluatiu, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha omentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació

permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.
- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.
- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Introducció al desplegament d'aplicacions web	X						8	8
2	Servidors web: Nginx i Apache	X	X					20	20
3	Servidors d'aplicació			X				16	16
4	Serveis de xarxa: DNS i equilibri de càrrega				X			10	10
5	Control de versions amb Git i GitHub					X	X	15	15
6	Contenidors Docker i Docker Compose					X		16	16
7	Integració i desplegament continu (CI/CD)						X	15	15
	Pes dels RA/Totals	10	18	16	10	24	22	100	100

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Implanta architectures Web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.		10
CA1.a) S'han analitzat aspectes generals d'arquitectures web, les seues característiques, avantatges i inconvenients.	1	
CA1.b) S'han descrit els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web.	1	
CA1.c) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors web.	1	
CA1.d) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de servidors d'aplicacions.	1	
CA1.e) S'ha realitzat la instal·lació i configuració bàsica de tecnologies de virtualització de servidors en el núvol i en contenidors.	1	



CA1.f) S'han realitzat proves de funcionament dels servidors web i d'aplicacions, i de tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.	1	
CA1.g) S'ha analitzat l'estructura i recursos que componen una aplicació web.	1	
CA1.h) S'han descrit els requeriments del procés d'implantació d'una aplicació web.	1	
CA1.i) S'han documentat els processos d'instal·lació i configuració realitzats sobre els servidors web, d'aplicacions, i sobre tecnologies de virtualització en el núvol i en contenidors.	2	
RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.		18
CA2.a) S'han reconegut els paràmetres d'administració més importants del servidor web.	1	
CA2.b) S'ha ampliat la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i configuració de mòduls.	2	
CA2.c) S'han creat i configurat llocs virtuals.	2	
CA2.d) S'han configurat els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor.	2	
CA2.e) S'han obtingut i instal·lat certificats digitals.	2	
CA2.f) S'han establert mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.	2	
CA2.g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració, administració segura i recomanacions d'ús del servidor.	2	
CA2.h) S'han realitzat els ajustos necessaris per a la implantació d'aplicacions en el servidor web.	2	
CA2.i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors web en el núvol i en contenidors.	2	
CA2.j) S'han instal·lat, configurat i utilitzat conjunts de ferramentes de gestió de logs, permetent el seu monitoratge, consolidació i anàlisi en temps real.	1	
RA3. Implanta aplicacions Web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.		16
CA3.a) S'han descrit els components i el funcionament dels serveis proporcionats pel servidor d'aplicacions.	1	
CA3.b) S'han identificat els principals arxius de configuració i de biblioteques compartides.	2	



CA3.c) S'ha configurat el servidor d'aplicacions per a cooperar amb el servidor web.	2	
CA3.d) S'han configurat i activat els mecanismes de seguretat del servidor d'aplicacions.	2	
CA3.e) S'han configurat i utilitzat els components web del servidor d'aplicacions.	2	
CA3.f) S'han realitzat els ajustos necessaris per al desplegament d'aplicacions sobre el servidor.	2	
CA3.g) S'han realitzat proves de funcionament i rendiment de l'aplicació web desplegada.	2	
CA3.h) S'ha elaborat documentació relativa a l'administració i recomanacions d'ús del servidor d'aplicacions.	1	
CA3.i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors d'aplicacions en el núvol i en contenidors.	2	
RA4. Administra servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garantiscen la disponibilitat del servei.		10
CA4.a) S'han instal·lat i configurat servidors de transferència d'arxius.	2	
CA4.b) S'han creat usuaris i grups per a l'accés remot al servidor.	2	
CA4.c) S'ha comprovat l'accés al servidor, tant en mode actiu com en mode passiu.	1	
CA4.d) S'han realitzat proves amb clients en línia de comandos i clients en mode gràfic.	1	
CA4.e) S'ha utilitzat el protocol segur de transferència d'arxius.	1	
CA4.f) S'han configurat i utilitzat serveis de transferència d'arxius integrats en servidors web.	1	
CA4.g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració i administració del servei de transferència d'arxius.	1	
CA4.h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de transferència d'arxius en el núvol i en contenidors.	1	
RA5. Verifica l'execució d'aplicacions Web comprovant els paràmetres de configuració de serveis de xarxa.		24
CA5.a) S'ha descrit l'estructura, nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics.	3	



CA5.b) S'han identificat les necessitats de configuració del servidor de noms en funció dels requeriments d'execució de les aplicacions web desplegadas.	3	
CA5.c) S'han identificat la funció, elements i estructures lògiques del servei de directori.	3	
CA5.d) S'ha analitzat la configuració i personalització del servei de directori.	3	
CA5.e) S'ha analitzat la capacitat del servei de directori com a mecanisme d'autenticació centralitzada dels usuaris en una xarxa.	3	
CA5.f) S'han especificat els paràmetres de configuració en el servei de directoris adequats per al procés de validació d'usuaris de l'aplicació web.	3	
CA5.g) S'ha elaborat documentació relativa a les adaptacions realitzades en els serveis de xarxa.	3	
CA5.h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de directoris en el núvol i en contenidors.	3	
RA6. Elabora la documentació de l'aplicació Web avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació i control de versions i d'integració continua.		22
CA6.a) S'han identificat diferents ferramentes de generació de documentació.	2	
CA6.b) S'han documentat el component programari utilitzant els generadors específics de les plataformes.	3	
CA6.c) S'han utilitzat diferents formats per a la documentació.	3	
CA6.d) S'han utilitzat ferramentes col·laboratives per a l'elaboració i manteniment de la documentació.	3	
CA6.e) S'ha instal·lat, configurat i utilitzat un sistema de control de versions.	3	
CA6.f) S'ha garantit l'accessibilitat i seguretat de la informació i codi emmagatzemada pel sistema de control de versions.	2	
CA6.g) S'ha documentat la instal·lació, configuració i ús del sistema de control de versions utilitzat.	3	
CA6.h) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.	3	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

11. Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

12. Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.



4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.